



NOM :

PRÉNOM :

CLASSE :

MAISON :

L'ORGANISATION INTERNE D'UN OBJET : LES DEUX CHÂÎNES

Un objet technique « intelligent » (robot, portail automatique, climatiseur...) contient toujours deux chaînes qui travaillent ensemble : la chaîne d'information (son cerveau) et la chaîne d'énergie (ses muscles).

1. LA CHÂÎNE D'INFORMATION — le cerveau de l'objet

Elle **acquiert** des informations sur le monde, les **traite** grâce au programme, puis **communique** un résultat (à l'utilisateur ou à la chaîne d'énergie).



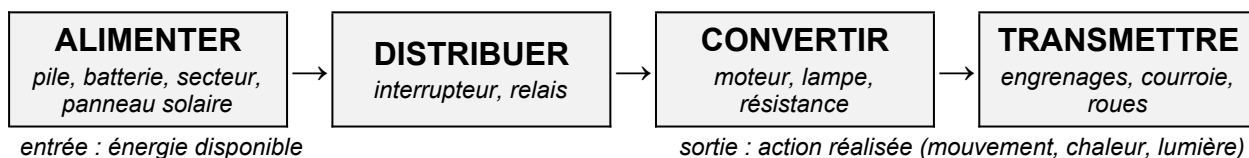
Capteur : élément qui prélève une grandeur physique (température, présence, distance...) et la transforme en signal exploitable.

Microcontrôleur : petit ordinateur qui exécute le programme : il décide quoi faire selon les données des capteurs.

IHM (interface homme-machine) : tout ce qui permet à l'humain et à l'objet d'échanger : écran, boutons, voyants, haut-parleur...

2. LA CHÂÎNE D'ÉNERGIE — les muscles de l'objet

Elle fournit et transforme l'énergie pour **réaliser l'action** demandée : bouger, chauffer, éclairer...



Actionneur : élément qui convertit l'énergie reçue en un effet physique : le moteur la transforme en rotation, la lampe en lumière, la résistance en chaleur.

3. LES DEUX CHÂÎNES TRAVAILLENT ENSEMBLE — exemple du robot mBot

Le **capteur à ultrasons** mesure la distance à l'obstacle → la carte **décide** selon son programme (« si obstacle à moins de 10 cm, alors tourner ») → elle **donne l'ordre** aux moteurs → les

moteurs **convertissent** l'énergie de la batterie en rotation → les roues **transmettent** le mouvement au robot.

À retenir : *l'information décide, l'énergie agit. Sans chaîne d'information, l'objet est « bête » ; sans chaîne d'énergie, il ne peut rien faire.*

TESTE-TOI ! (coche, puis vérifie en bas)

1. Un capteur de distance fait partie de...
☐ a. la chaîne d'énergie ☐ b. la chaîne d'information
2. La fonction « convertir » est réalisée par...
☐ a. un microcontrôleur ☐ b. un actionneur (moteur, lampe...)
3. Le programme est exécuté par...
☐ a. le microcontrôleur ☐ b. la batterie
4. L'écran d'un four qui affiche le temps restant appartient à...
☐ a. la chaîne d'énergie ☐ b. l'IHM
5. Les engrenages d'un vélo réalisent la fonction...
☐ a. transmettre ☐ b. alimenter

Réponses : 1b · 2b · 3a · 4b · 5a